计量经济学中估计量的评价标准

1 先搞清楚我们在干什么

假设我们想研究一个真实世界的关系，比如“学习时间越长，考试成绩是不是越高”。我们有一个**真实模型**（总体）：

$$\text{成绩} = \beta_1 + \beta_2 \times \text{学习时间} + \text{误差}$$

这里的 β_1, β_2 就是**总体参数**（真实值），但我们永远不知道它们精确是多少，因为我们没法调查所有人。

怎么办？我们只能抽**一个样本**（比如调查100个同学），用这个样本去**估计** β_1, β_2，得到估计量 $\hat{\beta}_1, \hat{\beta}_2$。

关键点：

- 样本不同，估计值就不同 $\rightarrow$ 估计量是**随机变量**（它有分布）。
- 我们希望这个估计量“尽可能接近”真实值。

于是，计量经济学家提出了三条评价标准：**无偏性**、**有效性**、**一致性**。下面一个个讲。

2 第一条：无偏性（Unbiasedness）

白话解释

无偏的意思是：虽然我们只抽了一个样本，估计值可能比真值大一点或小一点，但如果**反复抽无数次样本**，每次算一个估计值，然后把这些估计值取平均，这个平均值**恰好等于**真实值。

换句话说：**没有系统性的偏差**。

数学定义

$$E(\hat{\beta}) = \beta$$

即估计量的期望（均值）等于真实值。

形象比喻

你射箭，靶心是真实值 β。

- **无偏**：你射了很多箭，箭的**平均落点**正好在靶心。
- **有偏**：平均落点偏左或偏右，说明你的瞄准方法有系统误差。

重要结论（最小二乘法）

在经典线性回归假设（比如误差项均值为0、与自变量不相关）下，**最小二乘估计量是无偏的**。这是一个非常优秀的性质。

3 第二条：有效性（Efficiency）

白话解释

有时候，我们可能有好几种方法都能得到无偏估计量（比如最小二乘法、另一种算法）。它们都无偏，但**谁的波动更小**？波动越小，说明每次抽样得到的估计值越稳定、越可靠。波动大小用**方差**衡量。

有效 = 在所有无偏估计量中，**方差最小**的那个。

数学定义

设 $\hat{\beta}$ 和 β^* 都是 β 的无偏估计量。如果

$$\mathrm{Var}(\hat{\beta}) \leq \mathrm{Var}(\beta^*)$$

对任意无偏估计量 β^* 都成立，那么 $\hat{\beta}$ 是**有效估计量**。

形象比喻

还是射箭，两个人都是无偏的（平均落点在靶心）。

- 甲射的箭非常集中（方差小）
- 乙射的箭很分散（方差大）

显然甲更有效，你更相信甲的估计。

看图理解（你发的图2.8）

两个分布中心都在真值，但一个瘦高（方差小），一个矮胖（方差大）。瘦高的那个就是有效估计量。

重要结论（高斯-马尔可夫定理）

在经典线性回归假设下，**最小二乘估计量是所有线性无偏估计量中方差最小的**，即它是**最佳线性无偏估计量（BLUE）**。这就叫有效性。

4 第三条：一致性（Consistency）

白话解释

无偏性和有效性都是针对**固定样本容量**（比如100个样本）说的。但现实中样本容量往往有限。一致性关心的是：**当样本容量越来越大，趋于无穷时**，估计量会不会越来越接近真实值？

如果会，就叫一致估计量。

数学定义

对于任意小的正数 ε（比如0.0001），当样本容量 $n \to \infty$ 时：

$$\lim_{n\to\infty} P\left(|\hat{\beta} - \beta| < \varepsilon\right) = 1$$

也就是说，估计值与真值的差距小于任意小数的概率趋近于1 —— 估计量**依概率收敛**到真值。

注意你发的片段里公式写得不标准，应该是：

$$P\left(\lim_{n\to\infty} \hat{\beta} = \beta\right) = 1$$

或者上面那个极限概率=1的形式。你的片段里写成 $P(\lim \hat{\beta} = \beta)$ 是不规范的。

形象比喻

你用一个方法估计平均身高。

- 样本容量10时，误差可能很大；
- 样本容量100时，误差变小；
- 样本容量10000时，误差几乎可以忽略。

随着样本增加，估计值越来越稳定在真值附近，这就是一致性。

与无偏性的区别

- **无偏**：对固定小样本，平均不偏。但单次估计可能离真值很远（方差大）。

- **一致**：样本越大，估计值几乎肯定接近真值。存在“有偏但一致”的情况：比如小样本有轻微偏差，但大样本下偏差消失。也存在“无偏但不一致”的情况：比如方差不随样本增大而减小，估计值始终在真值附近波动但不会收敛。

重要结论（最小二乘法）

在适当条件下（如误差方差有限、自变量有有限四阶矩等），最小二乘估计量是**一致估计量**。所以大样本下你可以放心使用。

5 总结与对比表

性质	含义	关心什么	数学表达	最小二乘是否具备
无偏性	重复抽样的平均值等于真值	没有系统偏差	$E(\hat{\beta}) = \beta$	是（在经典假设下）
有效性	在所有无偏估计中方差最小	估计最稳定	$\mathrm{Var}(\hat{\beta}) \leq \mathrm{Var}(\beta^*)$	是（BLUE）
一致性	样本越大，估计值越逼近真值	大样本下可靠	$\hat{\beta} \xrightarrow{P} \beta$	是（更宽松条件下）